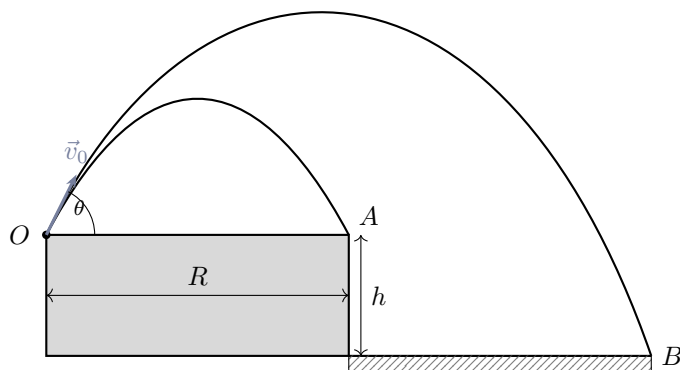


Ejercicio 1

Una bala es disparada desde un cañón ubicado en el punto O con una velocidad inicial $|\vec{v}_0| = 30 \text{ m/s}$ que forma un ángulo θ con la horizontal. El cañón se encuentra a una distancia $R = 50 \text{ m}$ del borde de un acantilado de altura $h = 20 \text{ m}$.



- (15 pts.) Determine el ángulo de disparo θ máximo (θ_m) para que el proyectil impacte en el punto A que se encuentra justo en el borde del acantilado.
- (15 pts.) Suponga que se realiza un segundo disparo utilizando el ángulo θ_m determinado en el punto (a) pero duplicando el módulo de la velocidad inicial ($2|\vec{v}_0|$). Calcule la distancia horizontal que recorre el proyectil (punto B).
- (10 pts.) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil en ambos disparos?

Datos útiles: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$; $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$; raíces de $ax^2 + bx + c$: $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Resolución:

Ecuaciones. Origen en O , x hacia el acantilado, y hacia arriba:

$$x(t) = v_0 \cos \theta t, \quad y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

(a) **Ángulo máximo para caer en A .** A está al mismo nivel que O , así que uso el alcance a nivel: $y = 0$ en $t_v = 2v_0 \sin \theta / g$ y

$$x(t_v) = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} = R \implies \sin(2\theta) = \frac{gR}{v_0^2} = \frac{9.8 \cdot 50}{900} = 0.544.$$

Hay dos ángulos con ese seno: $2\theta = 33.0^\circ$ o $2\theta = 180^\circ - 33.0^\circ = 147.0^\circ$, es decir $\theta = 16.5^\circ$ (tiro rasante) o $\theta = 73.5^\circ$ (tiro alto). Los dos llegan a A ; el máximo es

$$\theta_m = 73.5^\circ.$$

(b) **Segundo disparo:** θ_m y $2v_0 = 60 \text{ m/s}$. Ahora cae en B , 20 m por debajo del nivel de salida. Componentes: $v_x = 60 \cos 73.5^\circ = 17.0 \text{ m/s}$, $v_{0y} = 60 \sin 73.5^\circ = 57.5 \text{ m/s}$. Condición $y = -20$:

$$57.5t - 4.9t^2 = -20 \implies 4.9t^2 - 57.5t - 20 = 0,$$

$$t = \frac{57.5 + \sqrt{57.5^2 + 4 \cdot 4.9 \cdot 20}}{9.8} = \frac{57.5 + 60.8}{9.8} = 12.1 \text{ s}$$

(la otra raíz es negativa). Distancia horizontal:

$$x_B = 17.0 \cdot 12.1 \approx 206 \text{ m},$$

o sea unos 156 m más allá del borde del acantilado. (Con $2v_0$ el alcance a nivel se cuadruplica, $4R = 200 \text{ m}$, y la caída de 20 m agrega 6 m más.)

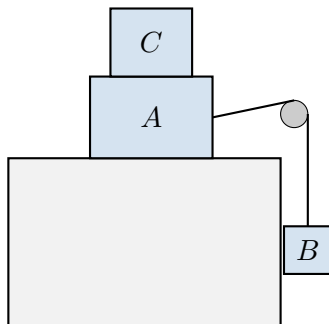
(c) Alturas máximas. $y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$:

$$\text{primer disparo: } \frac{(30 \sin 73.5^\circ)^2}{19.6} = \frac{28.8^2}{19.6} \approx 42 \text{ m}, \quad \text{segundo: } \frac{57.5^2}{19.6} \approx 169 \text{ m}.$$

Duplicar la velocidad cuadruplica la altura máxima (y el alcance), porque ambos dependen de v_0^2 . (Si en (a) se hubiera elegido el ángulo rasante 16.5° , la altura máxima del primer disparo sería sólo 3.7 m.)

Ejercicio 2

En el diagrama de la figura, el bloque A que pesa 44.5 N se encuentra sobre una superficie horizontal y el bloque B que pesa 22.2 N cuelga verticalmente. Dichos bloques están unidos por una cuerda inextensible y de masa despreciable. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque A y el suelo es $\mu = 0.20$. Sobre el bloque A descansa el bloque C de peso desconocido.



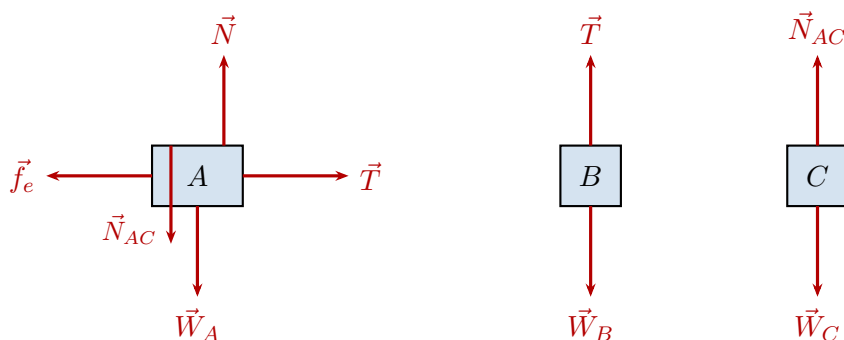
- (a) (10 pts.) Realice el diagrama de cuerpo aislado sobre los bloques A y B .
- (b) (20 pts.) Determinar la masa mínima que debe poseer el bloque C para evitar que A y B se desplacen, es decir para que el sistema se encuentre en equilibrio.

Resolución:

Idea. B tira de la cuerda con su peso; lo único que puede retener a A es el rozamiento estático con la mesa, cuyo tope es μN . Poner peso encima de A aumenta la normal y por lo tanto el rozamiento disponible. Ejes: x hacia la polea, y hacia arriba. Trato a A y C como un solo cuerpo en la horizontal (si C no resbala sobre A se mueven juntos) y también aísló C para ver la normal entre ellos.

(a) Diagramas de cuerpo aislado.

- B : peso $W_B = 22.2\text{ N}$ hacia abajo, tensión T hacia arriba.
- C : peso W_C hacia abajo, normal N_{AC} que le hace A hacia arriba.
- A : peso $W_A = 44.5\text{ N}$; normal del piso N hacia arriba; reacción de C , $N_{AC} = W_C$, hacia abajo; tensión T hacia la polea; rozamiento estático f_e hacia el lado opuesto.



(b) Masa mínima de C . Equilibrio de cada cuerpo:

$$B: T = W_B = 22.2\text{ N}, \quad C: N_{AC} = W_C, \quad A: f_e = T, \quad N = W_A + W_C.$$

El rozamiento estático se ajusta a lo que haga falta ($f_e = 22.2\text{ N}$) mientras no supere su máximo, μN :

$$T \leq \mu(W_A + W_C) \implies W_C \geq \frac{T}{\mu} - W_A = \frac{22.2}{0.20} - 44.5 = 111 - 44.5 = 66.5\text{ N}.$$

$$m_C^{\min} = \frac{66.5 \text{ N}}{9.8 \text{ m/s}^2} \approx 6.8 \text{ kg}.$$

Con menos peso el rozamiento máximo no alcanza para equilibrar los 22.2 N de la cuerda y el sistema arranca (B baja, A y C deslizan hacia la polea). Con C de 6.8 kg la mesa sostiene 111 N y el rozamiento máximo es exactamente 22.2 N.

Ejercicio 3

La posición angular de una partícula que se mueve a lo largo de una circunferencia de radio $R = 2\text{ m}$ está dada por la expresión $\theta(t) = 3[\text{rad/s}^2]t^2 + \pi/4$.

- (a) (10 pts.) Escriba el vector posición $\vec{r}$ de la partícula válida para todo t .
- (b) (10 pts.) Determine el instante t_A en que $\theta = 5\pi/4$. Además para este instante calcule los vectores posición $\vec{r}$, velocidad $\vec{v}$ y aceleración $\vec{a}$. Realice un gráfico.
- (c) (10 pts.) En el instante en que la posición angular es $\theta(t) = 2\pi$ [rad], la partícula inicia un movimiento con desaceleración angular constante $\gamma(t) = -1/2$ [rad/s²], determine cuántas vueltas requerirá la partícula para detenerse.

Resolución:

Magnitudes angulares. $\theta(t) = 3t^2 + \pi/4$ [rad], $\omega = \dot{\theta} = 6t$ [rad/s], $\gamma = \dot{\omega} = 6$ rad/s²: movimiento circular uniformemente acelerado, arrancando del reposo en $\theta_0 = \pi/4$.

(a) **Vector posición.** Con origen en el centro, $\vec{r} = R\hat{r} = R(\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j})$:

$$\vec{r}(t) = 2\left[\cos(3t^2 + \frac{\pi}{4})\hat{i} + \sin(3t^2 + \frac{\pi}{4})\hat{j}\right] \text{ m.}$$

(b) **Instante t_A y vectores.**

$$3t_A^2 + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \implies t_A = \sqrt{\frac{\pi}{3}} \approx 1.02 \text{ s}, \quad \omega_A = 6t_A = 6.14 \text{ rad/s.}$$

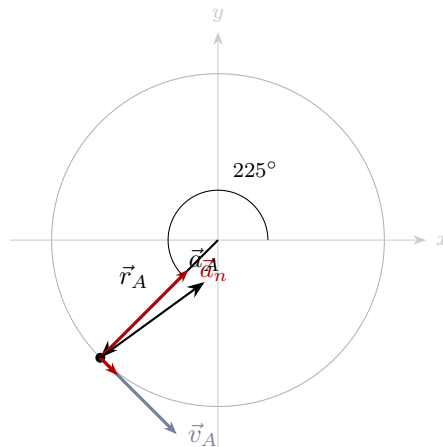
En $\theta = 5\pi/4 = 225^\circ$, $\cos\theta = \sin\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, así que $\hat{r} = (-0.707, -0.707)$ y $\hat{\theta} = (-\sin\theta, \cos\theta) = (0.707, -0.707)$:

$$\vec{r}_A = 2\hat{r} = (-1.41, -1.41) \text{ m,}$$

$$\vec{v}_A = R\omega_A\hat{\theta} = 12.3(0.707, -0.707) = (8.68, -8.68) \text{ m/s,} \quad |\vec{v}_A| = 12.3 \text{ m/s,}$$

$$\vec{a}_A = -R\omega_A^2\hat{r} + R\gamma\hat{\theta} = 75.4(0.707, 0.707) + 12(0.707, -0.707) = (61.8, 44.8) \text{ m/s}^2, \quad |\vec{a}_A| = 76.4 \text{ m/s}^2,$$

con $a_n = R\omega_A^2 = 75.4 \text{ m/s}^2$ (hacia el centro) y $a_t = R\gamma = 12 \text{ m/s}^2$ (tangencial, en el sentido de giro). La aceleración total forma $\arctan(12/75.4) \approx 9^\circ$ con el radio.



(El vector $\vec{a}_t$ es corto, en la dirección de $\vec{v}_A$; $\vec{a}_A$ es la suma de $\vec{a}_n$ y $\vec{a}_t$.)

(c) **Vueltas hasta detenerse.** Primero, la velocidad angular en el instante en que $\theta = 2\pi$:

$$3t^2 + \frac{\pi}{4} = 2\pi \implies t = \sqrt{\frac{7\pi}{12}} = 1.35 \text{ s,} \quad \omega_1 = 6t = 8.12 \text{ rad/s.}$$

Desde ahí frena con $\gamma = -0.5 \text{ rad/s}^2$ constante. Con la ecuación angular independiente del tiempo, $\omega^2 = \omega_1^2 + 2\gamma \Delta\theta$, y $\omega = 0$ al detenerse:

$$\Delta\theta = \frac{\omega_1^2}{2 \cdot 0.5} = \frac{65.97}{1} = 66.0 \text{ rad} \implies N = \frac{66.0}{2\pi} \approx 10.5 \text{ vueltas}$$

(tarda $\omega_1/0.5 = 16.2 \text{ s}$ en frenar).